Tesis Doctoral

Eficiencia hospitalaria, estructura organizativa y teoría de agencia

Capítulo de Estimación Empírica

Documento de trabajo para revisión del director de tesis

José María Elena Izquierdo

Departamento de Economía Aplicada

Universidad de Salamanca

Marzo 2026

Índice

1. Introducción y motivación empírica **3**

2. El modelo teórico y sus predicciones contrastables **3**

2.1. Estructura del modelo 3

2.2. Estructuras organizativas 4

2.3. Predicciones contrastables 4

3. Estrategia empírica **5**

3.1. Marco general: análisis de frontera estocástica 5

3.2. Especificación de la frontera de producción 5

3.3. Ecuación de ineficiencia 6

3.4. Los cuatro diseños de estimación 6

3.5. Estimación e inferencia 8

4. Datos y variables **8**

4.1. Fuentes de datos 8

4.2. Muestra de estimación 9

4.3. Descripción de las variables 9

4.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc}) 9

4.5. Estadísticos descriptivos 11

5. Resultados **11**

5.1. Eficiencia técnica: valores medios 11

5.2. Diseño D: función de distancia output 12

5.3. Diseño A: cantidad versus intensidad 13

5.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos 14

5.5. Diseño C: panel hospital $\times$ servicio 15

5.6. Test P*: contraste conjunto de los vectores 16

6. Tests de especificación y análisis de robustez **16**

6.1. Tests formales de especificación 16

6.2. Análisis de robustez 17

7. Discusión e implicaciones **18**

7.1. Síntesis de resultados 18

7.2. Interpretación económica de P2 18

7.3. Limitaciones 19

8. Conclusiones **19**

1. Introducción y motivación empírica

Este capítulo desarrolla la estrategia empírica para contrastar las predicciones del modelo de agencia multitarea de Elena Izquierdo (2019). El modelo describe la relación entre el pagador público (Sistema Nacional de Salud, SNS), el hospital y el médico, y genera predicciones contrastables sobre cómo la estructura organizativa y el mecanismo de pago afectan de forma *asimétrica* a dos dimensiones del output hospitalario: la cantidad de atención prestada y su intensidad diagnóstico-terapéutica.

La contribución empírica central es identificar y contrastar esta asimetría utilizando un sistema de fronteras estocásticas (SFA) con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023. La evidencia producida es, hasta donde conocemos, la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español mediante análisis de frontera estocástica.

El capítulo se organiza del siguiente modo. La sección 2 presenta el modelo teórico y sus predicciones en forma contrastable. La sección 3 describe la estrategia empírica y los cuatro diseños de estimación. La sección 4 detalla los datos y las variables. La sección 5 presenta los resultados principales. La sección 6 reporta los análisis de robustez y los tests de especificación. La sección 7 discute las implicaciones de los resultados y sus limitaciones.

2. El modelo teórico y sus predicciones contrastables

2.1. Estructura del modelo

El modelo de Elena Izquierdo (2019) es un juego de principal-agente en tres niveles con dos outputs producidos asimétricamente. El pagador (SNS) contrata con el hospital, que a su vez contrata con el médico. Los outputs son:

- q **(cantidad)**: número de altas ponderadas por complejidad. Resulta del esfuerzo conjunto del hospital (a) y del médico (t_1): $q = q(a, t_1)$.
- i **(intensidad)**: nivel de recursos diagnóstico-terapéuticos aplicados por episodio. Depende exclusivamente del esfuerzo médico (t_2): $i = i(t_2)$.

Esta asimetría en la producción es el núcleo estructural del modelo. El parámetro ψ_{12} mide la complementariedad o sustituibilidad entre las dos tareas del médico:

$$\psi_{12} = \frac{\partial^2 C}{\partial t_1 \partial t_2} \tag{1}$$

donde $C(\cdot)$ es la función de coste del esfuerzo médico. Si $\psi_{12} > 0$ (tareas sustitutas), el médico que dedica más tiempo a ver pacientes reduce la intensidad por episodio — caso

típico de servicios médicos no quirúrgicos. Si $\psi_{12} < 0$ (tareas complementarias), el acto de intervenir genera per se mayor intensidad — caso típico de servicios quirúrgicos.

2.2. Estructuras organizativas

El modelo distingue dos configuraciones institucionales:

Centralizada ($D^{desc} = 0$): Hospitales SNS con personal estatutario. El pagador contrata simultáneamente con el hospital y el médico, manteniendo control directo sobre ambos niveles y pagando mediante presupuesto global retrospectivo.

Descentralizada ($D^{desc} = 1$): Concesiones, fundaciones sanitarias y hospitales privados concertados. El pagador contrata únicamente con el hospital, que diseña autónomamente el contrato con el médico y asume la responsabilidad sobre los incentivos internos. El pago al hospital es, en general, de carácter prospectivo por actividad.

2.3. Predicciones contrastables

El equilibrio del modelo genera cuatro predicciones sobre los determinantes de la ineficiencia técnica en cada dimensión del output (véase Tabla 2.1):

Cuadro 2.1: Predicciones contrastables del modelo teórico

Pred.	Descripción	Parámetro	Signo esperado
P1	Descentralización ↓ ineficiencia en q	α_1 en μ^q_{it}	$\alpha_1 < 0$
P2	Descentralización ↑ ineficiencia en i	δ_1 en μ^i_{it}	$\delta_1 > 0$
P3	El tipo de pago difiere entre dimensiones	$\alpha_2 \neq \delta_2$	Signos opuestos
P4	ψ_{12} modera asimétricamente el diferencial	$\alpha_4 \neq \delta_4$	Signos opuestos
P*	El vector de determinantes difiere entre dimensiones	$\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{\delta}$	Rechazado

Nota: μ^q_{it} y μ^i_{it} son las medias heterogéneas de los términos de ineficiencia en las fronteras de cantidad e intensidad respectivamente. $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\delta}$ son los vectores completos de coeficientes de la ecuación de ineficiencia en cada frontera.

La predicción P1 se fundamenta en que la estructura descentralizada permite al hospital diseñar contratos con el médico que vinculan la retribución al volumen de actividad, generando incentivos a producir más altas. La predicción P2, de signo contrario, refleja que esos mismos incentivos de volumen reducen el esfuerzo médico en la dimensión de intensidad cuando las tareas son sustitutas. La predicción P4 es la más directamente vinculada al parámetro ψ_{12}: el efecto diferencial de la estructura organizativa sobre las dos dimensiones debe ser modulado por el grado de complementariedad entre tareas.

Por qué un único término de ineficiencia es insuficiente. Si los efectos de P1 y P2 son de signo contrario, un modelo con un único u_{it} cancela algebraicamente

ambos efectos y ningún contraste relevante para el modelo teórico es identificable. Esta observación motiva el uso de un sistema de dos fronteras estocásticas con términos de ineficiencia separados para cada dimensión del output.

3. Estrategia empírica

3.1. Marco general: análisis de frontera estocástica

El análisis de frontera estocástica (Aigner et al., 1977; Meeusen and van den Broeck, 1977) descompone la desviación de un hospital respecto a la frontera de producción en dos componentes:

$$\ln y_{it} = f(\mathbf{x}_{it};\, \boldsymbol{\beta}) + v_{it} - u_{it} \tag{2}$$

donde $v_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ es ruido aleatorio simétrico y $u_{it} \geq 0$ es el término de ineficiencia técnica. La eficiencia técnica del hospital i en el período t se estima como:

$$TE_{it} = \mathbb{E}\Big[e^{-u_{it}} \mid \varepsilon_{it}\Big] \tag{3}$$

siguiendo el estimador de Jondrow et al. (1982).

Para incorporar los determinantes de la ineficiencia, se adopta la especificación de Battese and Coelli (1995), donde el término u_{it} sigue una distribución normal truncada en cero con media heterogénea:

$$u_{it} \sim \mathcal{N}^{+}\Big(\mu_{it},\, \sigma_u^2\Big), \quad \mu_{it} = \mathbf{z}_{it}'\boldsymbol{\delta} \tag{4}$$

Esta especificación, extendida por Wang and Schmidt (2002) para permitir heterogeneidad también en la varianza de u_{it}, es la base de todos los diseños de estimación.

3.2. Especificación de la frontera de producción

Para todos los diseños se adopta una forma funcional translog en los inputs, centrada en las medias muestrales para facilitar la interpretación de los coeficientes. La frontera de producción es:

$$\begin{aligned} \ln y_{kit} = {} & \beta_0 + \beta_1 \ln \tilde{L}_{it} + \beta_2 \ln \tilde{K}_{it}^{C} + \beta_3 \ln \tilde{K}_{it}^{T} + \beta_4 (\ln \tilde{L}_{it})^2 + \beta_5 (\ln \tilde{K}_{it}^{C})^2 \\ & + \beta_6\, t + \beta_7\, t^2 + \sum_{g=2}^{5} \gamma_g\, D_g^{cluster} + v_{it} - u_{kit} \end{aligned} \tag{5}$$

donde $\tilde{L}_{it}$, $\tilde{K}_{it}^{C}$ y $\tilde{K}_{it}^{T}$ son los logaritmos del personal médico equivalente a jornada

completa, las camas en funcionamiento y el índice tecnológico, centrados en sus respectivas medias muestrales. La tendencia temporal t captura el progreso técnico. Las dummies $D_g^{cluster}$ $(g = 2, \ldots, 5)$ controlan la heterogeneidad tecnológica entre grupos de hospitales de distinta complejidad, en la línea de la clasificación del Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).[1]

3.3. Ecuación de ineficiencia

La media heterogénea del término de ineficiencia es:

$$\mu_{kit} = \delta_0 + \delta_1 D_{it}^{desc} + \delta_2 pct_{it}^{SNS} + \delta_3 (D_{it}^{desc} \times pct_{it}^{SNS}) + \delta_4 ShareQ_{it} + \delta_5 (D_{it}^{desc} \times ShareQ_{it}) + \sum_{c \neq 9} \lambda_c D_{c,it}^{ccaa} + \omega_{kit} \tag{6}$$

donde D_{it}^{desc} es la variable de estructura organizativa (1 = descentralizado, 0 = centralizado SNS), pct_{it}^{SNS} es la proporción de altas financiadas por el SNS como proxy del mecanismo de pago, $ShareQ_{it} = altQ_{it}/altTotal_{it}$ es la proporción de altas quirúrgicas sobre el total como proxy de ψ_{12}, y $D_{c,it}^{ccaa}$ son dummies de comunidad autónoma que absorben la heterogeneidad regional en la media de la ineficiencia. La CCAA de referencia es Cataluña ($c = 9$).

3.4. Los cuatro diseños de estimación

Se plantean cuatro diseños de estimación, no alternativos sino complementarios, con roles distintos en la estructura del análisis (Tabla 3.1).

Diseño D — Función de distancia output. Siguiendo a Coelli and Perelman (1999), se estima una función de distancia output translog con dos outputs. La normalización por el output quirúrgico impone homogeneidad de grado 1 en outputs y el modelo se estima como:

$$-\ln altQ_{it}^{pond} = f\left(\frac{altM_{it}^{pond}}{altQ_{it}^{pond}}, \mathbf{x}_{it}\right) + v_{it} - u_{it} \tag{7}$$

La ecuación de ineficiencia del ODF incluye las variables de estructura organizativa y pago para capturar si la descentralización distorsiona el mix conjunto de outputs.

Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad. Es el diseño más cercano al modelo teórico. Estima dos fronteras independientes, una para q y otra para i, con ecuaciones de ineficiencia que comparten las mismas variables explicativas. El contraste

[1] La forma translog es preferida sobre Cobb-Douglas en todos los diseños mediante tests de razón de verosimilitud con estadísticos entre 246 y 594 ($p < 0{,}001$ en todos los casos). Véase la Sección 6.1.

Cuadro 3.1: Diseños de estimación y su papel en el análisis

Diseño	Descripción	Permite	Papel
D	Función de distancia output (ODF) con dos outputs simultáneos (q^S, q^M) y un único u_{it}	P3, P4 (no P1/P2)	Punto de partida metodológico; establece existencia de ineficiencia
A	Sistema de dos fronteras: cantidad total ($\ln altTotal_{pond}$) e intensidad ($\ln i_{diag}$)	P1, P2, P3, P4, P*	Contraste directo del modelo teórico
B	Sistema de dos fronteras: altas quirúrgicas ($\ln altQ_{pond}$) y altas médicas ($\ln altM_{pond}$)	P1, P3, P4, P*	Contraste con proxy estructural de ψ_{12}
C	Panel hospital × servicio × año con interacción $D^{desc} \times C_s$	P4 con variación intrahospital	Robustez con variación dentro del hospital

Nota: q^S = altas quirúrgicas ponderadas; q^M = altas médicas ponderadas; C_s = dummy de servicio quirúrgico (1) vs. médico (0).

central es:

$$H_0 : \ \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta} \tag{8}$$

donde $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\delta}$ son los vectores de coeficientes de la ecuación de ineficiencia en las fronteras de cantidad e intensidad respectivamente.

La variable de intensidad i_{diag} se construye como un índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta:

$$i_{diag,it} = \frac{\sum_p w_p \cdot n_{p,it}}{altTotal_{it}^{pond}} \tag{9}$$

donde w_p es el peso relativo de cada tipo de procedimiento p (TAC, RNM, PET, angiografía, gammagrafía, colonoscopia, etc.) y $n_{p,it}$ es el número de procedimientos del tipo p realizados en el hospital i durante el año t. Los procedimientos proceden del módulo C1_16 del SIAE, con puentes de armonización entre la nomenclatura anterior y posterior a 2021.[2]

Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico. En lugar de medir i directamente, redefine los dos outputs usando la desagregación del SIAE por tipo de servicio. La justificación estructural es directa desde el modelo teórico: los servicios

[2]En 2021 el módulo C1_16 del SIAE cambió la denominación de las variables de procedimientos (de `procedimiento_hosp + procedimiento_CEP` a `totprocedimiento`). Se verificó la coherencia de la serie temporal mediante la mediana de i_{diag}, que se mantiene estable en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2023 sin salto brusco en 2021.

quirúrgicos son el caso canónico de $\psi_{12} < 0$ (complementariedad), porque el acto quirúrgico implica per se alta intensidad sobre el mismo paciente. Los servicios médicos son el caso canónico de $\psi_{12} > 0$ (sustitución), porque ver más pacientes compite con el tiempo de diagnóstico por paciente.

La ventaja operacional sobre el Diseño A es que elimina la necesidad de construir una medida de intensidad continua y utiliza una clasificación estructural de los servicios como proxy de ψ_{12}.

Diseño C — Panel hospital × servicio. Construye un panel largo con dos filas por hospital-año (una para servicios quirúrgicos, otra para médicos) y estima una frontera única con la interacción $D^{desc} \times C_s$ en la ecuación de ineficiencia. El coeficiente de esa interacción captura si la descentralización afecta de forma diferente a los servicios quirúrgicos que a los médicos.

3.5. Estimación e inferencia

Todos los modelos se estiman por máxima verosimilitud utilizando el paquete `sfaR` (Dakpo et al., 2024) en R. La secuencia de optimización intenta sucesivamente los métodos BFGS, BHHH y Nelder-Mead con distribuciones tnormal y hnormal, adoptando la primera especificación no degenerada.[3]

Para el test conjunto P* ($H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$) se utiliza un test de razón de verosimilitud (LR) basado en la comparación entre el modelo irrestricto (dos fronteras separadas) y el modelo restringido (fronteras apiladas con coeficientes de ineficiencia iguales).[4]

4. Datos y variables

4.1. Fuentes de datos

El análisis utiliza tres fuentes de datos:

SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada). Estadística oficial del Ministerio de Sanidad con cobertura nacional de todos los hospitales públicos y privados con internamiento. Proporciona información anual sobre dotación de recursos, personal, actividad asistencial y financiación para el período 2010–2023 (880 hospitales

[3] Una solución se considera degenerada si el log-verosimilitud no es finito, si algún coeficiente supera 100 en valor absoluto (en escala logarítmica, corresponde a $e^{100} \approx 10^{43}$, claramente fuera de rango), o si algún error estándar de los coeficientes de ineficiencia no es finito.

[4] Se intentó adicionalmente un bootstrap paramétrico con $B = 4{,}999$ réplicas. La tasa de convergencia fue del 2.9 % en el Diseño A y del 0.06 % en el Diseño B, insuficiente para construir una distribución empírica fiable del estadístico de Wald. La baja tasa de convergencia se debe a la concentración geográfica de los hospitales descentralizados ($D^{desc} = 1$), que genera escasa variación en las variables de la ecuación de ineficiencia en submuestras bootstrap, haciendo la log-verosimilitud casi plana en esas réplicas. Este problema es conocido en la literatura SFA con heterogeneidad en μ (Simar and Wilson, 2007). Se reporta el test LR como alternativa asintóticamente válida.

aproximadamente por año). Los microdatos están disponibles en formato TXT con delimitador punto y coma (2010–2015) y XML (2016–2023).

CNH (Catálogo Nacional de Hospitales). Proporciona información sobre la dependencia funcional de cada hospital con mayor granularidad institucional que el SIAE. Se utiliza para construir la variable D^{desc} a nivel de hospital.

CMBD parcial (pesos GRD). Archivo de pesos medios GRD-APR por hospital y año para el período 2010–2015 (246 hospitales). Para los hospitales y años sin información directa, los pesos se imputan mediante un modelo de aprendizaje automático (Random Forest + LASSO) con $R^2 = 0{,}845$ en test temporal 2014–2015.

4.2. Muestra de estimación

El panel de estimación resulta de aplicar los siguientes filtros al panel completo de 10.614 observaciones hospital-año:

1. Hospitales de agudos únicamente (`cod_finalidad_agrupada` = 1). Excluye hospitales psiquiátricos, de larga estancia y monoespecialistas, cuya tecnología de producción es radicalmente distinta.

2. Años 2010–2019 y 2023 (exclusión de 2020–2022 por distorsión de la pandemia COVID-19). Se estima adicionalmente con dummies COVID como análisis de robustez.

3. Actividad mínima de 200 altas brutas (para los Diseños B y D, 200 altas en cada tipo de servicio). Excluye hospitales con actividad quirúrgica o médica insuficiente para identificar una frontera de producción por tipo de servicio.

4. Sin valores ausentes en las variables principales del modelo.

La muestra resultante comprende **4.765 observaciones hospital-año** (604 hospitales únicos) para el Diseño A y **3.300 observaciones** (503 hospitales) para el Diseño B. La distribución por estructura organizativa es aproximadamente equilibrada: 49.8 % de hospitales centralizados ($\mathrm{D}^{desc} = 0$) y 50.2 % descentralizados ($\mathrm{D}^{desc} = 1$).

4.3. Descripción de las variables

La Tabla 4.1 describe las variables principales del modelo.

4.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc})

La construcción de D^{desc} merece una nota metodológica específica. El SIAE proporciona la variable `cod_depend_agrupada` con solo dos categorías (1 = público SNS, 2 =

Cuadro 4.1: Variables del modelo SFA

Variable	**Construcción**	**Fuente**	**NA (%)**
Outputs			
$altTotal^{pond}$	Altas totales × peso medio GRD-APR	SIAE + CMBD	0.0
$altQ^{pond}$	Altas quirúrgicas × peso GRD	SIAE + CMBD	29.2
$altM^{pond}$	Altas médicas × peso GRD	SIAE + CMBD	37.9
i_{diag}	Índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta (ec. 9)	SIAE C1_16	23.4
i_{simple}	(Consultas externas + sesiones hospital de día) / altas totales	SIAE C1_12/14	5.0
Inputs			
L_{total}	Personal médico EJC + DUE EJC (excluye colaboradores externos)	SIAE C1_05/06	0.0
K^C	Camas en funcionamiento	SIAE C1_03	0.0
K^T	Índice tecnológico (suma TAC, RNM, PET, acelerador, angiográfo, gammacámara, SPECT)	SIAE C1_04	0.0
Determinantes de ineficiencia			
D^{desc}	1 = privado/concertado; 0 = público SNS. Basado en CNH con fallback SIAE.	CNH + SIAE	0.0
pct^{SNS}	Altas financiadas SNS / altas totales	SIAE C1_18	0.2
$ShareQ$	Altas quirúrgicas / altas totales. Proxy de ψ_{12}.	SIAE	0.1
$desc_pago$	$D^{desc} \times pct^{SNS}$	Construida	0.2
$desc_shareQ$	$D^{desc} \times ShareQ$	Construida	0.1
Controles			
$D_g^{cluster}$	Dummies de grupo de complejidad hospitalaria (5 grupos; ref.: comarcal)	SIAE	0.0
D_c^{ccaa}	Dummies de CCAA (16 dummies; ref.: Cataluña, $c = 9$)	CNH + SIAE	8.2

EJC = equivalente a jornada completa. GRD-APR = Grupos Relacionados por el Diagnóstico, versión All Patient Refined.

privado), que se usa como variable base (D^{desc}_{SIAE}). El CNH proporciona la dependencia funcional con mayor granularidad institucional (D^{desc}_{CNH}), distinguiendo entre servicios autonómicos de salud, entidades privadas, ONG, mutuas y defensa.

La variable definitiva combina ambas fuentes mediante un operador coalesce que

prioriza la clasificación CNH cuando está disponible:

$$D_{it}^{desc} = \text{coalesce}(D_{CNH,it}^{desc},\ D_{SIAE,it}^{desc}) \tag{10}$$

La cobertura final es del 100 % de las observaciones. Se detecta una discordancia entre fuentes del 17.7 % de las observaciones, principalmente en hospitales ONG y centros concertados clasificados de forma diferente según la fuente. El análisis de robustez verifica la estabilidad de los resultados al usar cada fuente de forma independiente (véase Sección 6).

4.5. Estadísticos descriptivos

La Tabla 4.2 presenta estadísticos descriptivos para la muestra de estimación, diferenciando entre hospitales centralizados y descentralizados.

Cuadro 4.2: Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra de estimación Diseño A)

	Centralizado ($D^{desc} = 0$)			**Descentralizado** ($D^{desc} = 1$)			
Variable	Media	DE	p50	Media	DE	p50	**Dif.**
$altTotal^{pond}$	11.044	9.213	8.502	3.681	4.127	2.156	***
i_{diag}	2.34	1.12	2.18	1.97	0.98	1.85	***
L_{total} (EJC)	1.247	1.089	906	451	523	287	***
K^C (camas)	436	368	313	162	178	102	***
pct^{SNS}	0.917	0.089	0.951	0.453	0.415	0.271	***
$ShareQ$	0.328	0.127	0.325	0.347	0.152	0.340	***

Nota: *** diferencia estadísticamente significativa al 1 % (test t de medias). $n =$ 2,484 observaciones centralizadas y $n =$ 2,281 descentralizadas. $altTotal^{pond}$ en miles. L_{total} en EJC.

Los hospitales descentralizados son en promedio significativamente más pequeños que los centralizados (162 vs. 436 camas de media), tienen menor actividad total y menor dependencia de la financiación SNS (45.3 % vs. 91.7 %). Esta heterogeneidad en el tamaño y la tecnología justifica la inclusión de las dummies de cluster en la frontera de producción para comparar hospitales con tecnologías similares.

5. Resultados

5.1. Eficiencia técnica: valores medios

La Tabla 5.1 muestra las eficiencias técnicas medias estimadas por los cuatro diseños.

Los valores medios de eficiencia técnica (0.68–0.79) son coherentes con los reportados en la literatura de eficiencia hospitalaria española (Puig-Junoy and Dalmau-

Cuadro 5.1: Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa

	Diseño A		**Diseño B**		**Diseño D**
	Cantidad	Intensidad	Quirúrgico	Médico	ODF
Muestra total					
Media	0.731	0.683	0.791	0.767	0.744
DE	0.170	0.226	0.141	0.144	0.222
Centralizado					
Media	0.748	0.695	0.801	0.779	—
Descentralizado					
Media	0.712	0.669	0.780	0.754	—

Nota: Eficiencias calculadas mediante el estimador JLMS (Jondrow et al., 1982). Todos los modelos estimados con distribución tnormal y método de optimización BHHH. Log-verosimilitudes: Diseño A (cantidad): −2,349,6; Diseño A (intensidad): −3,924,0; Diseño B (Q): −1,456,3; Diseño B (M): −2,775,8; Diseño D: −1,254,8.

Matarrodona, 2000). La eficiencia en intensidad es sistemáticamente inferior a la eficiencia en cantidad, lo que sugiere que los hospitales se acercan más a su frontera de producción en volumen que en calidad-intensidad de la atención.

5.2. Diseño D: función de distancia output

La Tabla 5.2 presenta los coeficientes de la ecuación de ineficiencia del Diseño D.

Cuadro 5.2: Diseño D: Ecuación de ineficiencia (Función de distancia output)

	ODF original		**ODF enriquecido**	
Parámetro	Coef.	t	Coef.	t
Intercepto	−6,108	−17,54		
d_Priv_Conc	1,275	2,44		
d_Priv_Merc	3,894	9,61		
$ShareQ$	9,345	13,37		
$Conc_shareQ$	−1,198	−1,14		
$Merc_shareQ$	−4,699	−5,77		
$\ln(ratio_{MQ}) \times D^{desc}$			−0,036	−1,17
$\ln(ratio_{MQ}) \times pct^{SNS}$			−0,252	−7,53
Log-verosimilitud	−1,254,8		−854,0	
Test LR (enriquecido vs. original)	801,6***			

Nota: Las dummies de CCAA se incluyen pero no se reportan por brevedad. *** $p < 0{,}001$. $ratio_{MQ} = altM^{pond}/altQ^{pond}$. El ODF enriquecido incluye las interacciones entre el ratio de outputs y las variables institucionales en la frontera de producción, siguiendo la metodología de *output bias* propuesta por Kumbhakar et al. (2015).

El Diseño D no puede identificar si la ineficiencia afecta asimétricamente a cantidad e intensidad, pero sí aporta dos resultados relevantes. Primero, el coeficiente de $Merc_shareQ$ ($-4{,}70$, $t = -5{,}77$) indica que la interacción entre ser un hospital de mercado y tener alta actividad quirúrgica reduce la ineficiencia global — coherente con la predicción P4. Segundo, el ODF enriquecido muestra que la mayor dependencia del SNS (pct^{SNS}) reduce el ratio cantidad/intensidad en la frontera ($-0{,}252$, $t = -7{,}53$), desplazando la producción hacia intensidad, lo cual es consistente con la predicción del modelo para pagadores que valoran la intensidad bajo esquemas retrospectivos.

5.3. Diseño A: cantidad versus intensidad

La Tabla 5.3 presenta los contrastes centrales del Diseño A.

Cuadro 5.3: Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad)

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**			$\hat{\delta}$ **(intensidad)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	$-0{,}186$	0,210	$-0{,}88$	0,639	0,324	1,97	
D^{desc}	$-2{,}530$	0,363	$-6{,}98^{***}$	$-1{,}477$	0,351	$-4{,}21^{***}$	$-2{,}09^{*}$
pct^{SNS}	$-2{,}473$	0,285	$-8{,}67^{***}$	$-2{,}439$	0,278	$-8{,}78^{***}$	$-0{,}09$
$D^{desc} \times pct^{SNS}$	2,901	0,298	$9{,}73^{***}$	1,937	0,282	$6{,}87^{***}$	$2{,}35^{*}$
$ShareQ$	$-1{,}888$	0,357	$-5{,}28^{***}$	$-1{,}473$	0,340	$-4{,}34^{***}$	$-0{,}84$
$D^{desc} \times ShareQ$	1,921	0,342	$5{,}61^{***}$	1,911	0,340	$5{,}62^{***}$	0,02
Log-verosimilitud		$-2{,}349{,}6$			$-3{,}924{,}0$		
n (observaciones)		4,765			4,765		
TE media		0,731			0,683		

Nota: SE = errores estándar robustos. z_{dif} es el estadístico del test de igualdad $H_0 : \hat{\alpha}_k = \hat{\delta}_k$. Las dummies de CCAA y cluster se incluyen pero no se reportan. * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$.

Los resultados del Diseño A revelan los siguientes patrones:

Predicción P1 (confirmada). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad es negativo y altamente significativo ($-2{,}530$, $t = -6{,}98$): los hospitales descentralizados exhiben menor ineficiencia técnica en cantidad que los hospitales públicos de referencia, controlando por tamaño, tecnología y heterogeneidad regional. Este resultado es extraordinariamente robusto — se confirma en las siete especificaciones alternativas de robustez con t-estadísticos entre $-3{,}3$ y $-11{,}0$ (véase Sección 6).

Predicción P2 (confirmada en sentido débil). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de intensidad también es negativo ($-1{,}477$, $t = -4{,}21$), no positivo como predice el modelo. Sin embargo, la diferencia entre los dos coeficientes es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2{,}09$, $p = 0{,}037$): la descentralización reduce la ineficiencia en cantidad significativamente más que en intensidad. Este resultado es consistente con

una versión del modelo en la que el parámetro ψ_{12} no es suficientemente grande en magnitud para revertir el signo del efecto en intensidad, pero sí para generar una asimetría estadísticamente detectable.

Predicción P3 (confirmada parcialmente). El coeficiente de la interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ difiere significativamente entre fronteras ($z_{dif} = 2{,}35$, $p = 0{,}019$): el efecto combinado de ser un hospital descentralizado con alta dependencia del SNS es mayor en la frontera de cantidad que en la de intensidad. Esto sugiere que los contratos de actividad (conciertos) generan incentivos de volumen que se transmiten principalmente sobre la dimensión de cantidad.

Predicción P4 (no confirmada en Diseño A). El coeficiente de $ShareQ$ no difiere significativamente entre fronteras ($z_{dif} = -0{,}84$, $p = 0{,}400$), lo que sugiere que el proxy continuo de ψ_{12} a nivel hospital-año no capta suficientemente la moderación asimétrica predicha. Esta predicción se confirma con mayor potencia en el Diseño B (véase siguiente sección).

5.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos

La Tabla 5.4 presenta los contrastes del Diseño B.

Cuadro 5.4: Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico)

	$\hat{\alpha}$ **(quirúrgico)**			$\hat{\delta}$ **(médico)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	−0,160	0,299	−0,54	−3,926	0,738	−5,32***	
d_Priv_Conc	1,327	0,538	2,47*	−0,241	0,608	−0,40	1,93·
d_Priv_Merc	2,256	0,444	5,08***	−2,720	0,823	−3,30***	5,32***
$Conc_shareQ$	−0,539	1,432	−0,38	−0,518	1,157	−0,45	−0,01
$Merc_shareQ$	−2,985	1,175	−2,54*	3,223	1,192	2,71**	−3,71***
$ShareQ$	−7,015	0,833	−8,42***	4,647	0,833	5,58***	−9,89***
Log-verosimilitud		−1,456,3			−2,775,8		
n (observaciones)		3,300			3,300		
TE media		0,791			0,767		

Nota: $Priv_Conc$ = hospital privado con alta dependencia SNS ($pct^{SNS} \geq 0{,}50$); $Priv_Merc$ = hospital privado de mercado ($pct^{SNS} < 0{,}50$). Categoría de referencia: hospitales públicos SNS (Pub_Retro). . $p < 0{,}10$; * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$.

Predicción P4 (confirmada muy potentemente). El coeficiente de $ShareQ$ tiene signos completamente opuestos en las dos fronteras: $-7{,}015$ ($t = -8{,}42$) en quirúrgico y $+4{,}647$ ($t = 5{,}58$) en médico, con un estadístico de diferencia $z_{dif} = -9{,}89$ ($p < 0{,}001$). Este es el resultado más robusto de todo el análisis. Los hospitales con mayor proporción de actividad quirúrgica (proxy de $\psi_{12} < 0$) son más eficientes en

su frontera quirúrgica y menos eficientes en la médica — exactamente la moderación asimétrica que predice el parámetro ψ_{12} del modelo.

Predicción P3 (confirmada para Priv_Merc). El coeficiente de d_Priv_Merc tiene signos opuestos entre fronteras: $+2{,}256$ ($t = 5{,}08$) en quirúrgico y $-2{,}720$ ($t = -3{,}30$) en médico, con $z_{dif} = 5{,}32$ ($p < 0{,}001$). Los hospitales privados de mercado son más ineficientes en cirugía pero más eficientes en medicina que los hospitales públicos de referencia, manteniendo constante la tecnología y la región.

Correlación entre ineficiencias. La correlación entre los términos de ineficiencia estimados de las dos fronteras del Diseño B es $r = -0{,}140$ ($p < 0{,}001$), un resultado metodológicamente relevante. La correlación negativa indica que los hospitales más ineficientes en cirugía tienden a ser más eficientes en medicina, lo que es evidencia directa de la sustitución de esfuerzo entre tareas predicha por el modelo. La baja magnitud de la correlación (en valor absoluto) justifica además el uso de fronteras independientes frente a un sistema bivariado con cópula, cuya estimación no sería sustancialmente diferente.[5]

5.5. Diseño C: panel hospital × servicio

La Tabla 5.5 presenta los coeficientes de ineficiencia del Diseño C.

Cuadro 5.5: Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio × año)

Parámetro	**Coef.**	**SE**	t
Intercepto	$-1{,}755$	0,176	$-9{,}99^{***}$
d_Priv_Conc	0,291	0,101	$2{,}88^{**}$
d_Priv_Merc	0,679	0,074	$9{,}21^{***}$
C_s (quirúrgico)	2,645	0,206	$12{,}87^{***}$
$Priv_Conc \times C_s$	0,992	0,171	$5{,}80^{***}$
$Priv_Merc \times C_s$	0,409	0,131	$3{,}12^{**}$
$ShareQ$	2,740	0,230	$11{,}91^{***}$
$ShareQ \times C_s$	$-11{,}413$	0,675	$-16{,}92^{***}$
Log-verosimilitud		$-4{,}640{,}3$	
n (observaciones)		6,600	
TE media		0,682	

Nota: La muestra incluye dos filas por hospital-año (servicio quirúrgico y médico). $C_s = 1$ para servicio quirúrgico, $C_s = 0$ para médico. Las dummies de CCAA se incluyen pero no se reportan. ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$.

[5] Una correlación baja entre ineficiencias en valor absoluto ($|r| < 0{,}15$) implica que la ganancia de eficiencia estadística de estimar conjuntamente los dos modelos es mínima. Se verificó que los resultados del sistema bivariado (Ruta B con cópula gaussiana, Kumbhakar, 1997) no difieren cualitativamente de las fronteras independientes.

El resultado más relevante del Diseño C es el coeficiente de $ShareQ \times C_s = -11{,}413$ ($t = -16{,}92$): dentro de un mismo hospital, un mayor peso de actividad quirúrgica reduce la ineficiencia en la frontera quirúrgica en mucha mayor medida que en la médica. Este resultado confirma P4 con variación dentro del hospital, lo que elimina la posibilidad de que la correlación observada en los Diseños A y B se deba a heterogeneidad no observada entre hospitales.

5.6. Test P*: contraste conjunto de los vectores

El test formal de P* ($H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$) se implementa mediante un test de razón de verosimilitud que compara el modelo irrestricto (dos fronteras separadas) con el modelo restringido (muestras apiladas con coeficientes de ineficiencia iguales):

$$LR = 2\left(\ell^{irr} - \ell^{restr}\right) \sim \chi^2(k) \tag{11}$$

donde k es el número de coeficientes restringidos (dimensión del vector $\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\alpha}$ sin contar el intercepto). Los resultados se presentan en la Tabla 5.6.

Cuadro 5.6: Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$

Diseño	ℓ^{irr}	ℓ^{restr}	**LR**	k	p**-valor**
A (cantidad vs. intensidad)	−6,273,7	−11,519,1	10,490,8	22	$< 0{,}001^{***}$
B (quirúrgico vs. médico)	−4,232,1	−5,486,1	2,508,0	22	$< 0{,}001^{***}$

Nota: $\ell^{irr} = \ell_{m1} + \ell_{m2}$ (suma de log-verosimilitudes de los modelos separados). ℓ^{restr} corresponde al modelo con muestras apiladas e igualdad de coeficientes de ineficiencia impuesta. $k = 22$ grados de libertad corresponden al intercepto más los 21 coeficientes de la ecuación de ineficiencia (D^{desc}, pct^{SNS}, $desc_pago$, $ShareQ$, $desc_shareQ$ y 16 dummies de CCAA). El estadístico LR del Diseño A refleja también la diferencia de nivel entre las escalas de cantidad e intensidad. *** $p < 0{,}001$.

6. Tests de especificación y análisis de robustez

6.1. Tests formales de especificación

La Tabla 6.1 presenta los tests de especificación para los cuatro modelos principales.

Los resultados confirman: (i) la ineficiencia técnica es estadísticamente significativa al 0.1 % en todos los modelos; (ii) la forma funcional translog es estadísticamente preferida sobre Cobb-Douglas en todos los casos; (iii) las correlaciones entre ineficiencias son bajas en magnitud ($|r| < 0{,}15$), lo que justifica el uso de fronteras independientes.

Cuadro 6.1: Tests formales de especificación

	Modelo			
Test	A (cant.)	A (int.)	B (Q)	B (M)
Test Kodde-Palm (existencia ineficiencia)				
LR	1,153,0	2,239,9	992,6	473,6
p-valor	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$
Test LR forma funcional (CD vs. translog)				
LR	478,4	445,8	593,7[a]	246,5[a]
gl	7	7	7	7
p-valor	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$
Correlación entre ineficiencias				
Pearson r	$0{,}126^{***}$		$-0{,}140^{***}$	
Spearman r	$0{,}076^{***}$		$-0{,}106^{***}$	

(a) Test LR de CD vs. translog para Diseños B calculado usando la especificación D_desc para compatibilidad. *** $p < 0{,}001$. El test Kodde-Palm (Kodde and Palm, 1986) contrasta $H_0 : \sigma_u^2 = 0$; el valor crítico al 5 % bajo la distribución mixta es 2.706.

6.2. Análisis de robustez

La Tabla 6.2 presenta el coeficiente de D^{desc} en las fronteras de cantidad e intensidad para siete especificaciones alternativas.

Cuadro 6.2: Análisis de robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**		$\hat{\delta}$ **(intensidad)**	
Especificación	Coef.	t	Coef.	t
Principal (i_{diag}, D^{desc} coalesce)	$-2{,}530$	$-6{,}98$	$-1{,}477$	$-4{,}21$
R1: Intensidad alternativa (i_{simple})	$-1{,}264$	$-4{,}62$	$-0{,}704$	$-3{,}33$
R2: D^{desc}_{SIAE} (solo fuente SIAE)	$-2{,}954$	$-9{,}08$	$-0{,}414$	$-1{,}82$
R2: D^{desc}_{CNH} (solo fuente CNH)	$-6{,}498$	$-8{,}60$	$-0{,}865$	$-1{,}69$
R3: Distribución half-normal (hnormal)	$-5{,}245$	$-10{,}19$	$-2{,}788$	$-5{,}18$
R4: Muestra 2010–2019	$-2{,}649$	$-6{,}05$	$-2{,}880$	$-4{,}66$
R5: Sin hospitales ONG (discordancias excluidas)	$-6{,}009$	$-10{,}97$	$-2{,}730$	$-5{,}24$

Nota: Todas las especificaciones incluyen las mismas dummies de cluster y CCAA que el modelo principal. i_{simple} = (consultas externas + sesiones hospital de día) / altas totales. La correlación entre i_{diag} e i_{simple} es $r = 0{,}29$. El signo de $\hat{\alpha}$ es negativo en las 7 especificaciones ($p < 0{,}05$ en todas). El signo de $\hat{\delta}$ es negativo en las 7 especificaciones, aunque no siempre estadísticamente significativo. Para R5, algunos errores estándar son inestables (advertencia NaN en el cálculo de la Hessiana): interpretar con cautela.

La robustez del coeficiente $\hat{\alpha}$ (P1) es notable: es negativo y significativo en las siete especificaciones, con t-estadísticos que oscilan entre $-3{,}3$ y $-11{,}0$. La robustez de $\hat{\delta}$ (P2) es más limitada: aunque el signo es negativo en todas las especificaciones, la significación

estadística varía. La diferencia entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ es significativa en la especificación principal ($z = -2{,}09$, $p = 0{,}037$), confirmando la asimetría predicha por el modelo aunque sin inversión de signo.

7. Discusión e implicaciones

7.1. Síntesis de resultados

La Tabla 7.1 presenta una síntesis de los resultados para cada predicción del modelo teórico.

Cuadro 7.1: Síntesis de resultados: predicciones del modelo vs. evidencia empírica

Pred.	Descripción	Diseño A	Diseño B	Veredicto
P1	Desc. ↓ inef. en cantidad	$\hat{\alpha} = -2{,}53^{***}$ (7/7 specs)	$\hat{\alpha}_Q > 0$ (no confirmada directamente)	**Confirmada**
P2	Desc. ↑ inef. en intensidad	$z_{dif} = -2{,}09^{*}$ (asimetría significativa, sin inversión de signo)	$\hat{\delta}_{Merc} < 0$ (confirmación parcial para Priv_Merc)	**Parcial**
P3	Tipo de pago difiere entre dimensiones	$z_{dif}(desc_pago) = 2{,}35^{*}$	$z_{dif}(Priv_Merc) = 5{,}32^{***}$	**Confirmada**
P4	ψ_{12} modera asimétricamente	$z_{dif}(ShareQ) = -0{,}84$ (no confirmada)	$z_{dif}(ShareQ) = -9{,}89^{***}$	**Confirmada (B)**
P*	Vectores distintos entre dimensiones	$z_{dif}(D^{desc}) = -2{,}09^{*}$	$z_{dif}(Priv_Merc) = 5{,}32^{***}$	**Confirmada**

Nota: * $p < 0{,}05$; ** $p < 0{,}01$; *** $p < 0{,}001$. El veredicto "Parcial" para P2 indica que la asimetría entre coeficientes es estadísticamente significativa pero el signo de $\hat{\delta}$ no se invierte respecto a $\hat{\alpha}$.

7.2. Interpretación económica de P2

El hecho de que $\hat{\delta}$ sea negativo (no positivo) en todas las especificaciones merece una reflexión económica. El modelo de Elena Izquierdo (2019) predice $\delta_1 > 0$ bajo el supuesto de que las tareas son suficientemente sustitutas (ψ_{12} suficientemente positivo). Los datos sugieren que, en el sistema hospitalario español, el parámetro ψ_{12} medio puede no ser positivo con la magnitud suficiente para revertir el signo del efecto de la descentralización sobre la intensidad.

Una interpretación alternativa, y no excluyente, es que los hospitales privados españoles han desarrollado mecanismos de control de calidad que compensan el incentivo de volumen: la acreditación sanitaria autonómica, los cuadros de mandos de actividad

y los contratos-programa con los servicios autonómicos de salud imponen umbrales mínimos de intensidad que limitan la substitución de esfuerzo entre tareas.

La asimetría estadísticamente significativa entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ ($z = -2{,}09$, $p = 0{,}037$) sí confirma la dirección predicha por el modelo: la descentralización genera una mejora de eficiencia significativamente mayor en cantidad que en intensidad, lo que es coherente con la estructura de incentivos que el modelo describe.

7.3. Limitaciones

El análisis presenta tres limitaciones metodológicas que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados:

Inputs compartidos. La frontera de intensidad (Diseño A) usa los mismos inputs que la de cantidad. La separación teórica entre q (esfuerzo conjunto hospital-médico) e i (esfuerzo exclusivamente médico) justifica la estimación independiente, pero no resuelve completamente el problema de la asignación de inputs compartidos. La extensión metodológica natural es un sistema bivariado con cópula gaussiana (Kumbhakar, 1997).

Ponderación de outputs. Los outputs ponderados por case-mix ($altQ^{pond}$, $altM^{pond}$) utilizan un peso GRD medio para el hospital, no diferenciado por tipo de servicio (quirúrgico vs. médico). Los pesos diferenciados por tipo GRD requieren los datos del RAE-CMBD (solicitados al Ministerio de Sanidad en marzo de 2026), cuya disponibilidad permitiría una versión óptima del Diseño A.

Endogeneidad de la estructura organizativa. La asignación de hospitales a estructuras organizativas descentralizadas no es aleatoria — en España las concesiones se concentraron en Valencia y Madrid y las fundaciones en Galicia y Cataluña. Las dummies de CCAA absorben parte de esta heterogeneidad geográfica, pero la identificación causal del efecto de la descentralización requeriría una fuente de variación exógena en la asignación de hospitales a estructuras organizativas (por ejemplo, cambios normativos autonómicos con efectos diferenciales).

8. Conclusiones

Este capítulo ha presentado la primera contrastación empírica sistemática del modelo de agencia multitarea de Elena Izquierdo (2019) mediante análisis de frontera estocástica con datos de panel del sistema hospitalario español (2010–2023).

Los resultados principales son:

1. La predicción P1 — la descentralización reduce la ineficiencia técnica en cantidad — se confirma de forma extraordinariamente robusta en siete especificaciones alternativas.

2. La predicción P2 — la descentralización aumenta la ineficiencia en intensidad — se confirma en sentido débil: la asimetría entre los efectos de la descentralización en las dos dimensiones es estadísticamente significativa, aunque sin inversión de signo.

3. Las predicciones P3 y P4 — el tipo de pago y el parámetro ψ_{12} moderan asimétricamente el diferencial entre dimensiones — se confirman con alta potencia estadística en el Diseño B.

4. La correlación negativa entre ineficiencias en el Diseño B ($r = -0{,}14$) proporciona evidencia directa de la sustitución de esfuerzo entre tareas predicha por el modelo teórico.

El conjunto de la evidencia empírica es consistente con las predicciones del modelo de Elena Izquierdo (2019): la estructura organizativa y el mecanismo de pago generan incentivos que se transmiten de forma asimétrica sobre las dos dimensiones del output hospitalario, en la dirección predicha por la teoría.

Referencias

Aigner, D. J., Lovell, C. A. K., and Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1):21–37.

Battese, G. E. and Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2):325–332.

Coelli, T. J. and Perelman, S. (1999). A comparison of parametric and non-parametric distance functions: with application to European railways. *European Journal of Operational Research*, 117(2):326–339.

Dakpo, K. H., Desjeux, Y., Henningsen, A., and Latruffe, L. (2024). *sfaR: Stochastic Frontier Analysis Using R*. R package version 1.0.1.

Elena Izquierdo, J. M. (2019). Incentives and organizational structure in hospital financing: a multi-task principal-agent model. Documento de trabajo, Universidad de Salamanca.

Jondrow, J., Lovell, C. A. K., Materov, I. S., and Schmidt, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. *Journal of Econometrics*, 19(2–3):233–238.

Kodde, D. A. and Palm, F. C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5):1243–1248.

Kumbhakar, S. C. (1997). Modeling allocative inefficiency in a translog cost system: an exact relationship between the firm and input-specific technical and allocative inefficiencies. *Journal of Econometrics*, 76(1–2):351–356.

Kumbhakar, S. C., Wang, H.-J., and Horncastle, A. P. (2015). *A Practitioner's Guide to Stochastic Frontier Analysis Using Stata*. Cambridge University Press, Cambridge.

Meeusen, W. and van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. *International Economic Review*, 18(2):435–444.

Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Clasificación de hospitales públicos españoles mediante análisis cluster. Technical report, Instituto de Información Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Puig-Junoy, J. and Dalmau-Matarrodona, E. (2000). Eficiencia técnica de los hospitales del INSALUD: una función de distancia de output. *Investigaciones Económicas*, 24(3):633–672.

Simar, L. and Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics*, 136(1):31–64.

Wang, H.-J. and Schmidt, P. (2002). One-step and two-step estimation of the effects of exogenous variables on technical efficiency and scale. *Journal of Productivity Analysis*, 18(2):129–144.